生物物理班　難易度 ★★★

生物物理学で、どんなことがわかる？

田中 千福

1　はじめに

このポスターでは、生物物理学になじみがなかったという方に、どんな面白いことが分かるようになるかをお伝えし、**233 に展示している生物物理班のポスターを紹介**します。233 へ足を運んでいただけたら嬉しいです！

2　どんな分野？

生物物理学は物理学と生物学にまたがる分野です。その目的は、**生きていること**そのもの、あるいは**生きているものに起きること**を、**物理学を通して理解する**ことです。[(1)]

分野としての始まりは 1900 年代半ばといわれています [1]。当時の物理学者には生物がどのようにみえていたのでしょうか？量子力学に多大な貢献をした物理学者のシュレディンガーが記した、「生命とは何か」から垣間見ることができます。詳しくは**「シュレディンガーと生物学」**のポスターで紹介しています。

3　どんなことがわかる？

物理学では、自然がなぜそうなっているかを理解したいという動機で、理論や法則の仮説を立て、実際起きていることがその理論や法則で説明できるか検証していきます。目標は、**できるだけ出来事を例外なく一貫して説明できる理論や法則を見出すこと**です。

生物物理学は、このような物理学の考え方に基づいて生き物に関わることを調べていきます。そこでは調べたいことの時間や空間の規模（**スケール**[(2)]）に合わせて、考える対象とする範囲を定め、例外なく一貫して説明できる理論や法則を見出すことを目指します。具体的なテーマと対応する生物物理班のポスターを紹介します。

4　ポスター紹介

4.1　鳥の群れはなぜそろって飛ぶ？

鳥が群れをなして空を飛ぶときのそろった動きは、**アクティブマター**と呼ばれる、たくさんの自分で動く粒子の集まりとしてとらえることによって研究されてきました。**「鳥の群れはなぜそろって飛ぶのか？」**で、モデルを用いて説明する試みを紹介しています。さらに発展的な内容として、アクティブマターの集まりが従う流体力学の方程式を**「Toner-Tu 方程式とくりこみ」**で紹介しています。

4.2　ものが混ざるか分かれるかはどう決まる？

水と油のように二つのものを混ぜたときに分かれることは**相分離**と呼ばれます。実は身の回りにあふれており、生き物の身体の中でも起こっています。**「ものが混ざるか分かれるか」**では簡単なモデルを使って、その仕組みをどう理解できるかを紹介しています。

4.3　細胞の内部では何が起こっているのか？

私たち生き物の身体を構成する細胞は 1 ミリメートルの $\frac{1}{1000}$ ほどの小ささながら内部にたくさんの構造をもち、それぞれが生きることを支えています。**張力・弾性力**と**相分離**をキーワードに物理を通してみる細胞の面白さを**細胞に潜む物理学**で紹介しています。

4.4　機械学習でタンパク質の構造はどうわかる？

生物にとって不可欠な分子であるタンパク質は、その三次元の構造が遺伝子によって定まります。近年、AlphaFold という**機械学習**を用いた手法によって、長年困難だった配列からの構造予測を高い正確さで行うことが可能になってきています。**「AlphaFold2 を理解しよう」**でどうやってそんなことができるのかを紹介しています。

4.5　生物が非平衡であることはどう示せる？

生物はエネルギーを消費して一方向に代謝のサイクルを回しており、非平衡状態にあります。ではその「非平衡性」という、見た目の平均値からはわからない性質をどうしたら実験で示せるでしょうか。**「ゆらぎから見る生命の非平衡性」**で紹介しています。

---

(1) 日本生物物理学会 HP[2] には、生物物理学とは「生命の本質を物理的考え方、物理的方法で研究し理解しようとする学問」とあります。
(2) 日本語では「目盛り、規模感」のような意味です。

参考文献

[1] L. S. Satin. *The Biophysical Society: A Short History*. http://biophysics.org/about-bps/society-s-history.

[2] 原田慶恵. 生物物理とは. https://www.biophys.jp/highschool/about.html. 2019.

[3] 沙川貴大. 非平衡統計力学ーゆらぎの熱力学から情報熱力学までー. 共立出版, 2002.

[3]